UNIDAD 2: Administración de Windows

PARTE 3: Gestión de Procesos y Servicios

Conceptos

▸ **Resumen:**

- Un programa es un conjunto de instrucciones que puede, por ejemplo, estar almacenado en el disco duro.
- Un proceso es un programa que se está ejecutando en ese momento: está en memoria y consume tiempo del procesador.
- Un programa puede ejecutar varias copias idénticas de sí mismo al mismo tiempo (p.e. para cada pestaña de un navegador). Cada copia sería un proceso. Cada uno de esos procesos gemelos se denomina subproceso.
- Cada subproceso se puede ejecutar en un nucleo o hilo diferente, obteniendo así una velocidad global mayor.
- Una aplicación es un programa creado para interactuar con el usuario mediante una interfaz gráfica, teclado, ratón… O sea, que tiene ventanas.
- Un proceso en segundo plano es un programa o una parte de él, en ejecución, que no dispone de interface gráfica y que, por tanto, no inteacciona con el usuario. Se dedica a realizar su tarea 'en la sombra' y sin una dirección continua por parte del usuario.
- Un servicio es un tipo de programa que es necesario registrar previamente en Windows, de tal forma que Windows y que se ejecuta como un proceso en segundo plano para que realice cierta función 'en la sombra' durante largo tiempo.
- Cuando registramos un servicio, indicamos con qué programa se carga y ejecuta dicho servicio.
- Window permite, mediante dos aplicaciones de la que dispone, manejar los servicios iniciándolos si están detenidos, deteniéndolos o reiniciándolos.
- Windows normalmente inicia automáticamente los servicios que tiene registrados al entrar en Windows, pero podemos establecer para cada servicio si queremos que se inicie o no automáticamente al arrancar Windows.
- El código de cada servicio puede estar en el mismo archivo que ejecutamos para cargar el Servicio o estar en un segundo archivo externo, que el ejecutable carga.
- Un mismo archivo puede contener el código de varios servicios diferentes.

► **Programa informático:** Es una secuencia compleja de instrucciones, escritas en un lenguaje comprensible por el computador, encaminadas a que el sistema informático realice una determinada tarea.

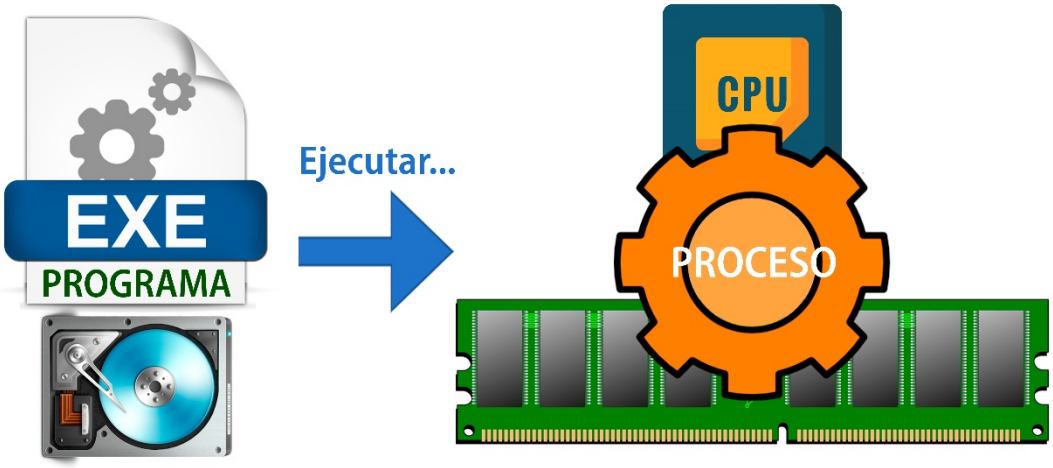
A veces, un programa es un solo archivo ejecutable, almacenado en un dispositivo como un disco duro. Por ejemplo: calc.exe.

En otras ocasiones, llamamos programa a todo un conjunto de archivos ejecutables y de otros tipos, que se distribuyen como una unidad y con un solo nombre comercial, desarrollados para cumplir un propósito conjunto. Por ejemplo: MS Word.

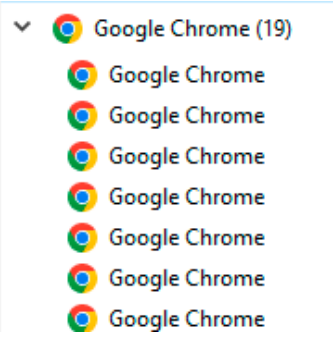
MS Word es un programa informático, del tipo Procesador de Textos, formado por muchos archivos y todos conocemos su propósito.

Un programa existe aunque el ordenador esté apagado o dicho programa no se esté ejecutando en ese momento. Basta con que esté en el disco duro para ser un programa. Un programa puede no estár ni siquiera instalado, y continuar siendo un programa.

► **Proceso informático:** Es un programa simple (un solo archivo) que se está ejecutando en ese momento. Por ejemplo, si lanzamos el programa calculadora.exe, este se carga en la memoria y empieza a ejecutarse en el procesador. En ese momento se convierte en un proceso.



Un proceso puede ejecutar una o más copias gemelas de sí mismo. Por ejemplo, si tenemos abierta una sola pestaña en el navegador y abrimos otra, normalmente se crea un nuevo proceso para que ejecute esa nueva pestaña. De ese modo, una de las pestañas se ejecuta en un nucleo del procesador y la otra se puede estar ejecutando en al mismo tiempo en otro núcleo del procesador, consiguiendo de ese modo mayor velocidad.



Otro ejemplo sería cuando abrimos varias carpetas en el explorador de archivos de Windows. Normalmente se lanza un proceso por cada carpeta abierta. El objetivo en este caso no es tanto la velocidad, sino que, si se produce un error al trabajar con una de las carpetas, no se ven afectadas el resto.

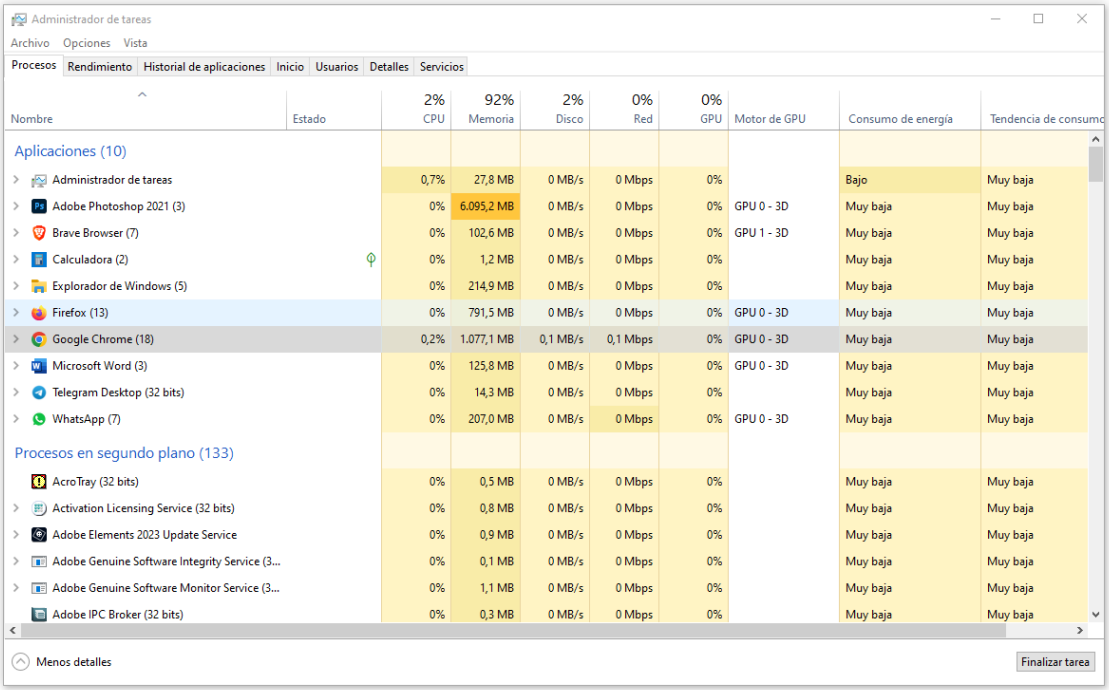
A todos los procesos gemelos que se lanzan de un programa se les llama subprocesos. Cada proceso (y cada subproceso) tiene un número identificativo únido, llamado PID.

Sin embargo, todos los subprocesos de un proceso tienen algunos elementos compartidos, llamándose el más importante contexto. Evidentemente, también comparten el mismo código (las mismas instrucciones), pero cada uno se encuentra ejecutanto en cada momento instruccione diferentes porque se encuentra en diferentes puntos del código común.

Repetimos entonces que, el propósito de los subprocesos es, por un lado, aprovechar que los computadores actuales disponen de varios nucleos e hilos, para poder hacer varias cosas al mismo tiempo. Y por otro, aislar un poco el funcionamiento de cada subproceso para que el cuelgue de uno no afecte al resto.

Cuando el ordenador se apaga, los procesos dejan de existir (Si bien es cierto que antes pueden ser 'crionizados' en el disco duro para volver a cargarlos en memoria más adelante recuperando su estado de ejecución, en casos como la hibernación o cuando se agota la memoria del ordenador y necesita hacer sitio para otros procesos).

Windows dispone de una aplicación para ver y manejar los procesos que se están ejecutando: Administrador de Tareas o taskmgr.exe.



Puedes ampliar esta información en los siguientes enlaces:

- https://learn.microsoft.com/es-es/windows/win32/procthread/processes-and-threads
- https://learn.microsoft.com/es-es/windows/win32/procthread/about-processes-and-threads

Podemos distinguier dos tipos de procesos:

- **Aplicación:** utiliza una interfaz gráfica, teclado y ratón para interactuar con el usuario. O sea, que son los programas o procesos que tienen ventanas visibles. La mayoría de los programas que ejecutamos tienen una interfaz gráfica: procesador de textos, navegador, calculadora…
- **Proceso en segundo plano:** Es un proceso que no es una aplicación. O sea, es un proceso que no dispone de interface gráfica y que, por tanto, no inteacciona con el usuario. Se dedica a realizar su tarea 'en la sombra' y de modo autónomo, sin intervención constante del usuario.
  Ejemplo: un proceso instalado junto con un lector de PDF que comprueba periódicamente si existe alguna actualización del programa y, en caso de haberla, a instala.

▶ **Servicio:** Es un programa especial que necesita ser registrado como tal en windows antes de ejecutarse, y que cuando se iniciar funciona como un proceso en segundo plano, para realizar una tarea determinada todo el tiempo.

O sea, que cuando está funcionando **es un tipo especial de proceso en segundo plano**, que Windows reconoce como Servicio y trata de un modo también especial.

Como hemos dicho, un Servicio debe ser registrado en Windows antes de activarse. Cuando se registra un servicio, se le dice a Windows qué programa debe ejecutar y con qué parámetros para cargar el proceso e iniciarlo cada vez que haga falta.

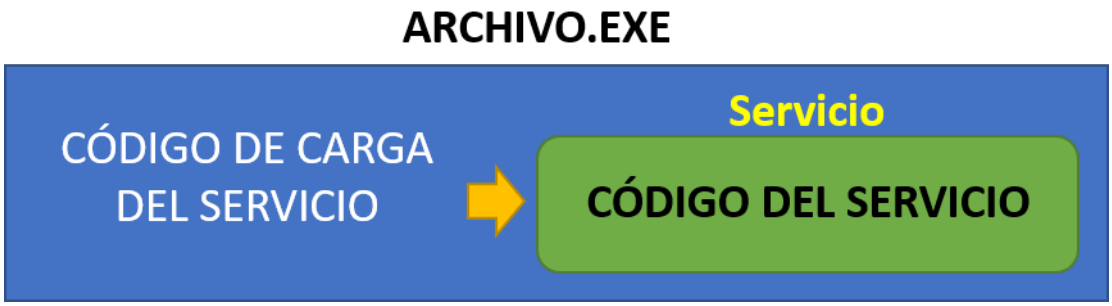
Windows dispone de una aplicación (Servicios o services.msc) y también de una pestaña en otra aplicación (Administrador de Tareas o taskmgr.exe), para manejar los servicios. Aparecen tanto los servicios que en ese momento están cargados y funcionando, como aquellos otros que en este momento no están cargados en memoria ni funcionando.

¿Cómo sabe Windows que existe un servicio si no se está ejecutando en este momento? Porque, como hemos dicho, tienen que ser registrados antes de usarlos por primera vez.

Los servicios pueden configurarse en windows para que se inicien en cuanto entramos en Windows. Podemos cambiarlo para que no se inicien al entrar en Windows.

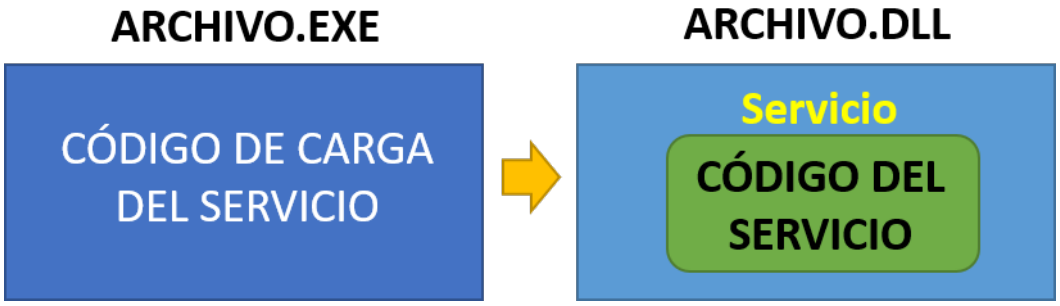
Una característica especial de los servios es que podemos iniciarlos, deternerlos y reiniciarlos desde alguna de las aplicaciones de Windows que hemos mencionado.

Normalmente, el código de programación que realiza el servicio se encuentra en el propio archivo ejecutable desde el que lanzamos el servicio.

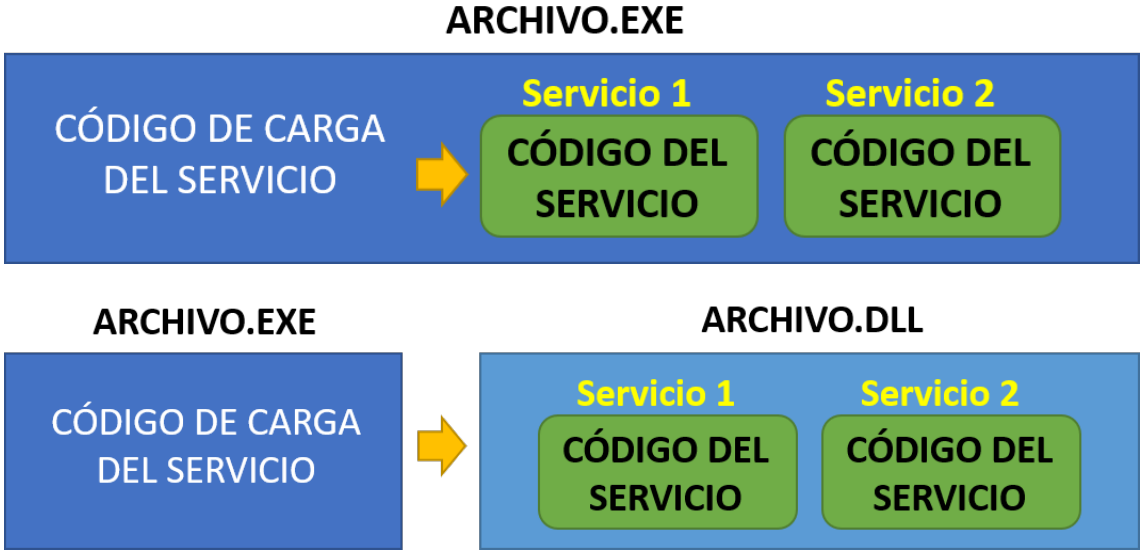


Sin embargo, en ocasiones el código de programación que realiza el servicio no se encuentra dentro del archivo ejecutable que lanza el servicio, sino en otro archivo externo. En esos casos, por tanto, ejecutamos un archivo y este ejecuta el servicio que cuyo código está en otro archivo.

O sea, que todo servicio requiere de un proceso para iniciarse y ejecutarse, pero a veces el servicio no reside en el propio archivo que ejecuta el proceso, sino en otro que es cargado por el proceso.



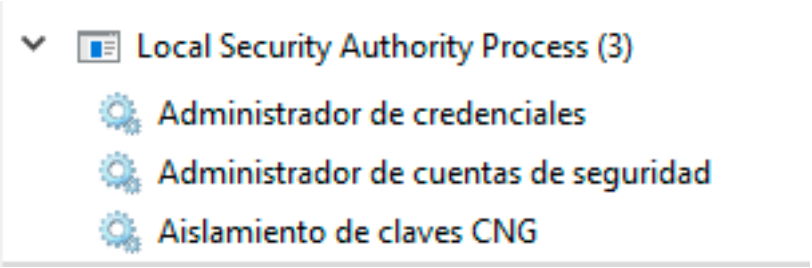
En ocasiones, un solo archivo ejecutable puede lanzar varios procesos diferentes. Y el código de dichos servicios puede estar incrustado en dicho archivo ejecutable o en otros archivos externos.

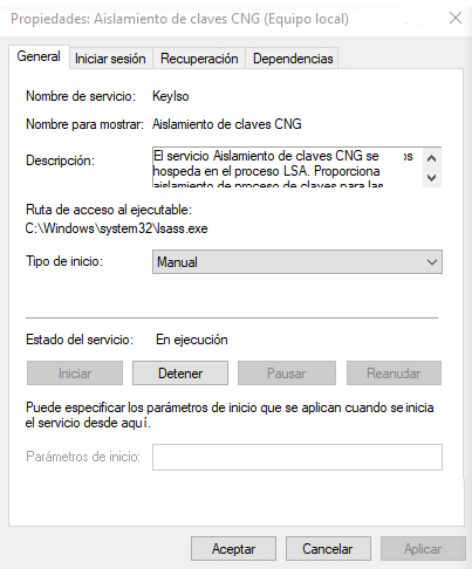


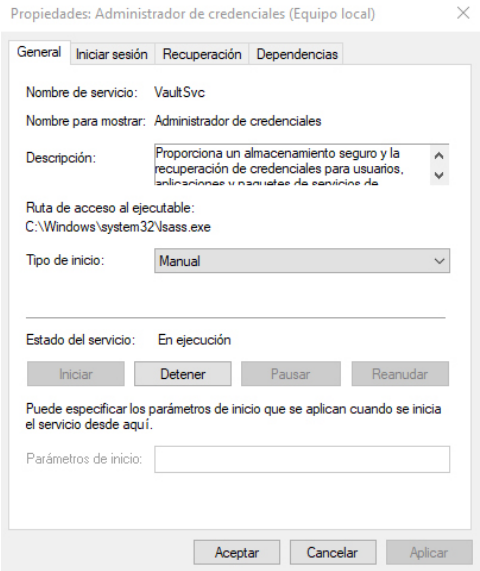
Es por eso que en ocasiones podemos ver varios Servicios diferentes que, sin embargo, están asociados al mismo ejecutable. No necesariamente porque dicho ejecutable contenga dentro el código de esos servicios, sino porque ha sido el ejecutable el que ha cargado esos servicios.

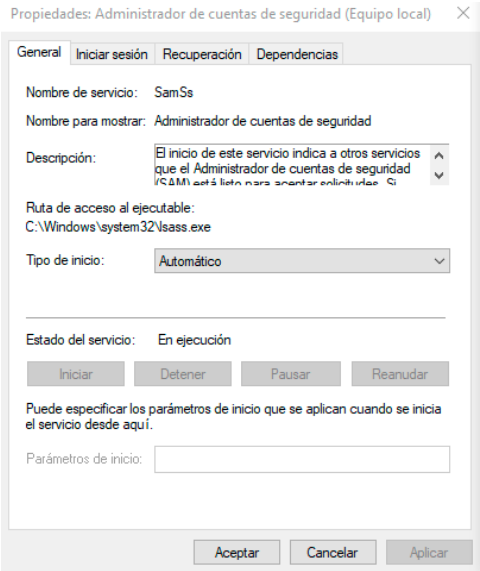
A continuación, podemos ver un ejemplo. Al ejecutar el proceso Local Security Authority Process (C:\Windows\system32\lsass.exe), éste carga tres servicios:

- Administrador de credenciales
- Administrador de cuentas de seguridad.
- Aislamiento de claves CNG









Si un archivo es ejecutado y el proceso resultante activa varios servicios, todos esos servicios comparten un mismo proceso y por tanto tienen un solo PID.

Si se ejecuta un archivo varias veces, generándose en cada ocasión un proceso con propio PID, y en cada ocasión el proceso carga un servicio, cada servicio estará asociado a su proceso y tendrá por tanto un PID diferente.